



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Esercitazione - Previsione della Domanda

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE

ES:1 – LA MEDIA MOBILE

SERIE STORICA

T	Domanda
1	20
2	25
3	18
4	26
5	28
6	24
7	22
8	16
9	16
10	19
11	22
12	16
13	20
14	25
15	26



ES:1 – LA MEDIA MOBILE

K=3
media mobile di
ordine **DISPARI**

T	Domanda	MA3
1	20	
2	25	21
3	18	23
4	26	
5	28	
6	24	
7	22	
8	16	
9	16	
10	19	
11	22	
12	16	
13	20	
14	25	
15	26	

$$= (20+25+18) / 3$$
$$= (25+18+26) / 3$$



La media mobile è centrata su X_t
 $(X_{t-1} + X_t + X_{t+1})/3$

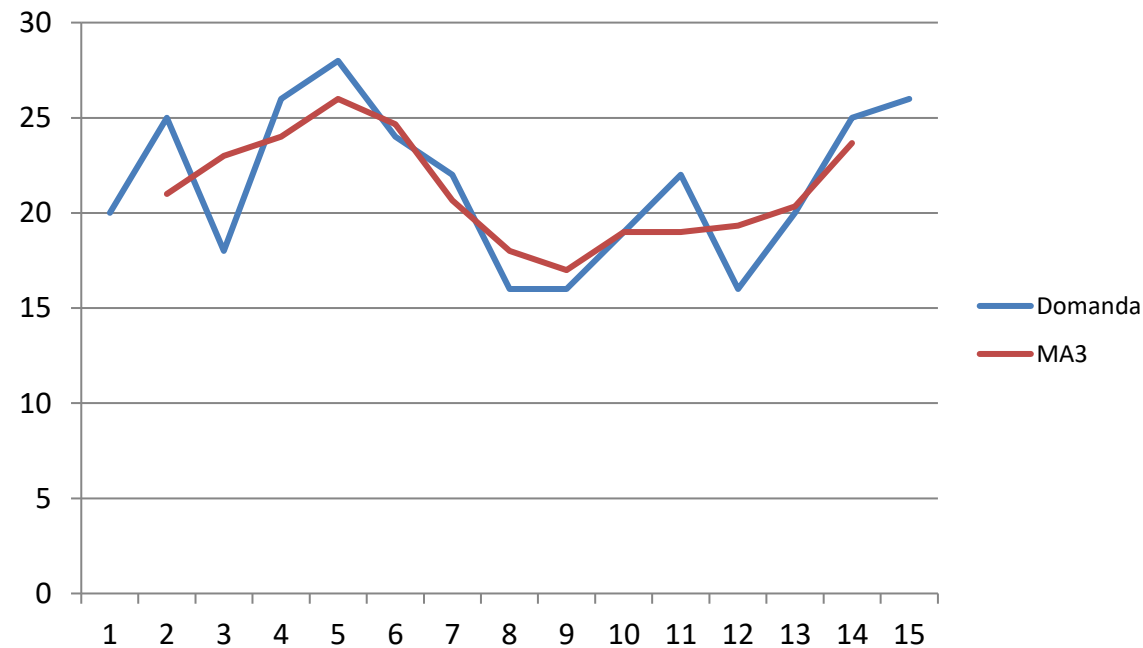
ES:1 – LA MEDIA MOBILE

! I RISULTATI FINALI

K=3
media mobile di
ordine **DISPARI**

T	Domanda	MA3
1	20	
2	25	21.0
3	18	23.0
4	26	24.0
5	28	26.0
6	24	24.7
7	22	20.7
8	16	18.0
9	16	17.0
10	19	19.0
11	22	19.0
12	16	19.3
13	20	20.3
14	25	23.7
15	26	

← $= (20+25+18) / 3$
← $= (25+18+26) / 3$



ES:1 – LA MEDIA MOBILE

K=4
media mobile di
ordine **PARI**

T	Domanda	MA4
1	20	
2	25	22.3
3	18	24.3
4	26	
5	28	
6	24	
7	22	
8	16	
9	16	
10	19	
11	22	
12	16	
13	20	
14	25	
15	26	

→

$= (20+25+18+26) / 4$

$= (25+18+26+28) / 4$



NECESSARIO
ALLINEARE GLI ISTANTI TEMPORALI

ES:1 – LA MEDIA MOBILE

K=4
media mobile di
ordine **PARI**

T	Domanda	MA4	2MA4
1	20		
2	25	22.3	
3	18	24.3	23.3
4	26		
5	28		
6	24		
7	22		
8	16		
9	16		
10	19		
11	22		
12	16		
13	20		
14	25		
15	26		

$$= (22.3 + 24.3) / 2$$

L' allineamento dei risultati si ottiene facendo una

DOPPIA MEDIA MOBILE 2MA



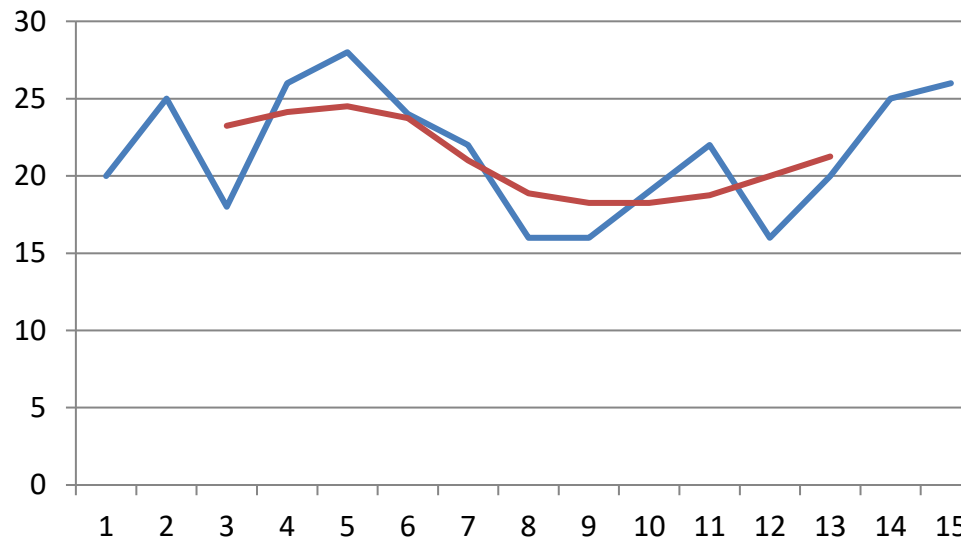
ES:1 – LA MEDIA MOBILE

T	Domanda	MA4	2MA4
1	20		
2	25	22.3	
3	18	24.3	23.3
4	26	24.0	24.1
5	28	25.0	24.5
6	24	22.5	23.8
7	22	19.5	21.0
8	16	18.3	18.9
9	16	18.3	18.3
10	19	18.3	18.3
11	22	19.3	18.8
12	16	20.8	20.0
13	20	21.8	21.3
14	25		
15	26		

! I RISULTATI FINALI

K=4
media mobile di
ordine **PARI**

$\leftarrow = (22.3 + 24.3) / 2$
 $\leftarrow = (24.3 + 24.0) / 2$



ES:1 – LA MEDIA MOBILE

K=5
media mobile di
ordine **DISPARI**

T	Domanda	MA5
1	20	
2	25	
3	18	
4	26	
5	28	
6	24	
7	22	
8	16	
9	16	
10	19	
11	22	
12	16	
13	20	
14	25	
15	26	

23 ← $= (20+25+18+26+28) / 5$

24 ← $= (25+18+26+28+24) / 5$



La media mobile è centrata su X_t
 $(X_{t-2} + X_{t-1} + X_t + X_{t+1} + X_{t+2})/5$



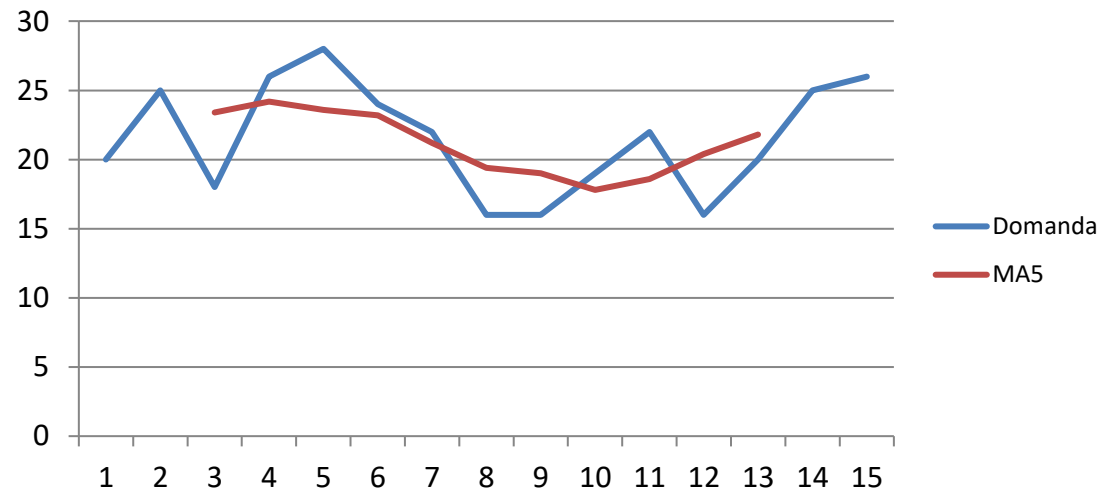
ES:1 – LA MEDIA MOBILE

! I RISULTATI FINALI

K=5
media mobile di
ordine **DISPARI**

T	Domanda	MA5
1	20	
2	25	
3	18	23
4	26	24
5	28	24
6	24	23
7	22	21
8	16	19
9	16	19
10	19	18
11	22	19
12	16	20
13	20	22
14	25	
15	26	

$$= (20+25+18+26+28) / 5$$
$$= (25+18+26+28+24) / 5$$



ES:1 – LA MEDIA MOBILE

K=6
media mobile di
ordine **PARI**

T	Domanda	MA6
1	20	
2	25	
3	18	
4	26	
5	28	
6	24	
7	22	
8	16	
9	16	
10	19	
11	22	
12	16	
13	20	
14	25	
15	26	

$$23.5 \leftarrow = (20+25+18+26+28+24) / 6$$
$$23.8 \leftarrow = (25+18+26+28+24+22) / 6$$



NECESSARIO
ALLINEARE GLI ISTANTI TEMPORALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:1 – LA MEDIA MOBILE

K=6
media mobile di
ordine **PARI**

T	Domanda	MA6	2MA6
1	20		
2	25		
3	18	23.5	
4	26	23.8	23.7
5	28		
6	24		
7	22		
8	16		
9	16		
10	19		
11	22		
12	16		
13	20		
14	25		
15	26		

$= (23.5 + 23.8) / 2$

L' allineamento dei risultati si ottiene facendo una

DOPPIA MEDIA MOBILE 2MA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

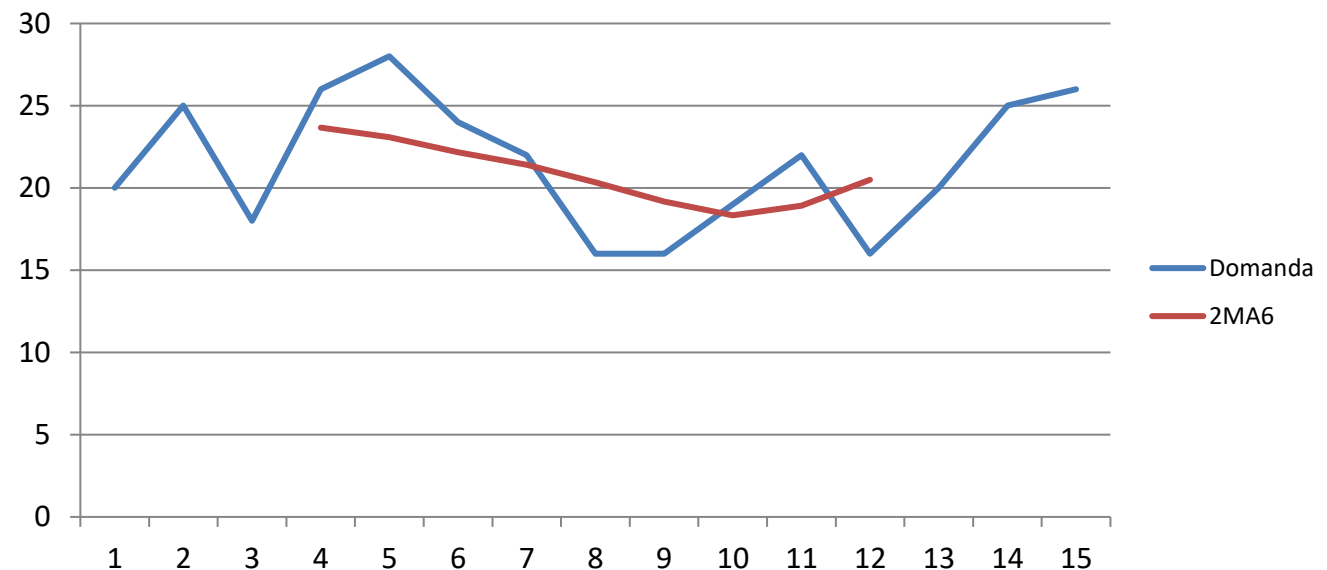
ES:1 – LA MEDIA MOBILE

T	Domanda	MA6	2MA6
1	20		
2	25		
3	18	23.5	
4	26	23.8	23.7
5	28	22.3	23.1
6	24	22.0	22.2
7	22	20.8	21.4
8	16	19.8	20.3
9	16	18.5	19.2
10	19	18.2	18.3
11	22	19.7	18.9
12	16	21.3	20.5
13	20		
14	25		
15	26		

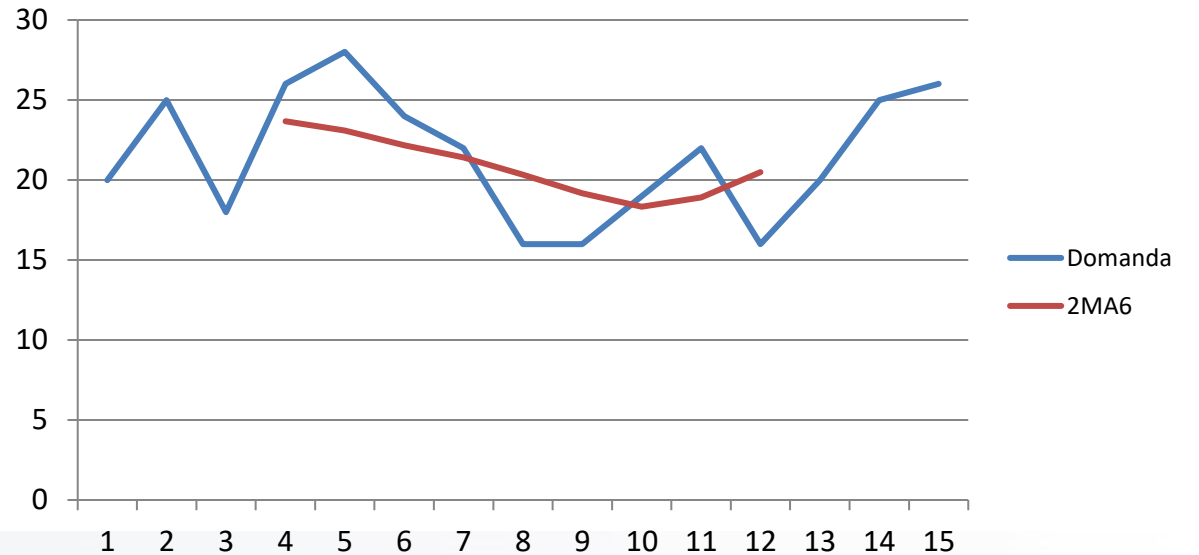
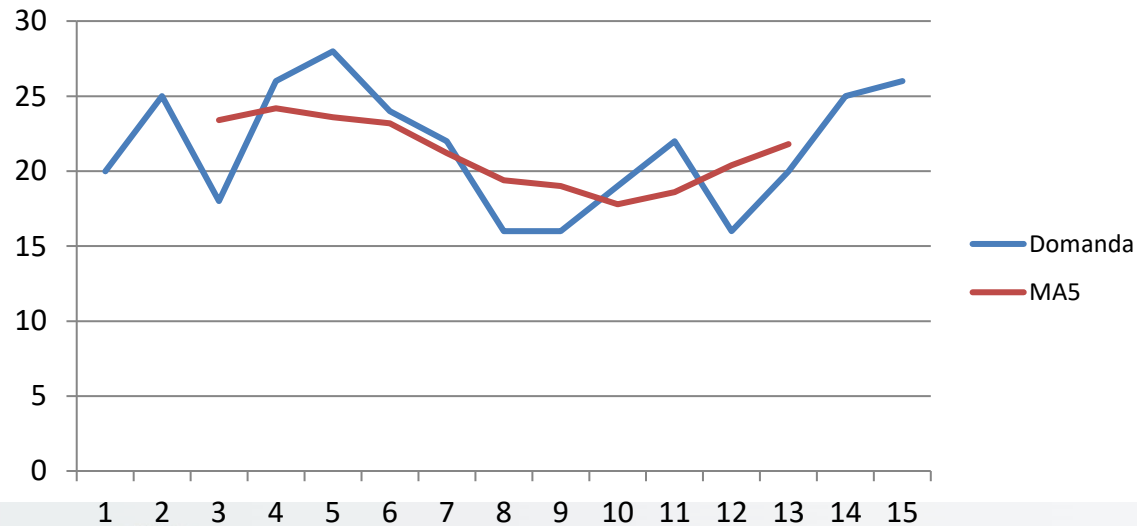
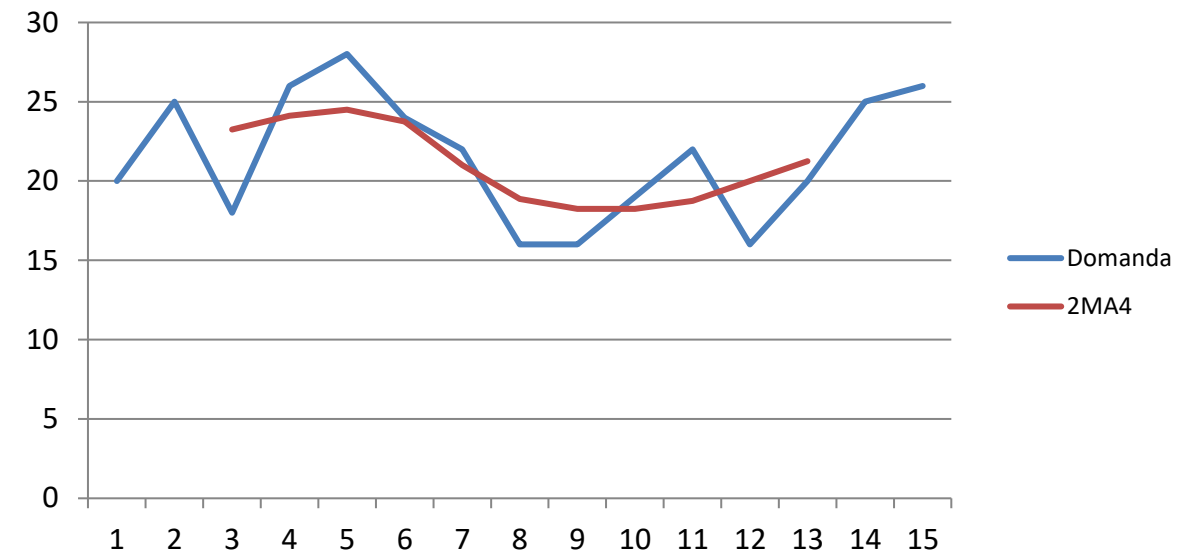
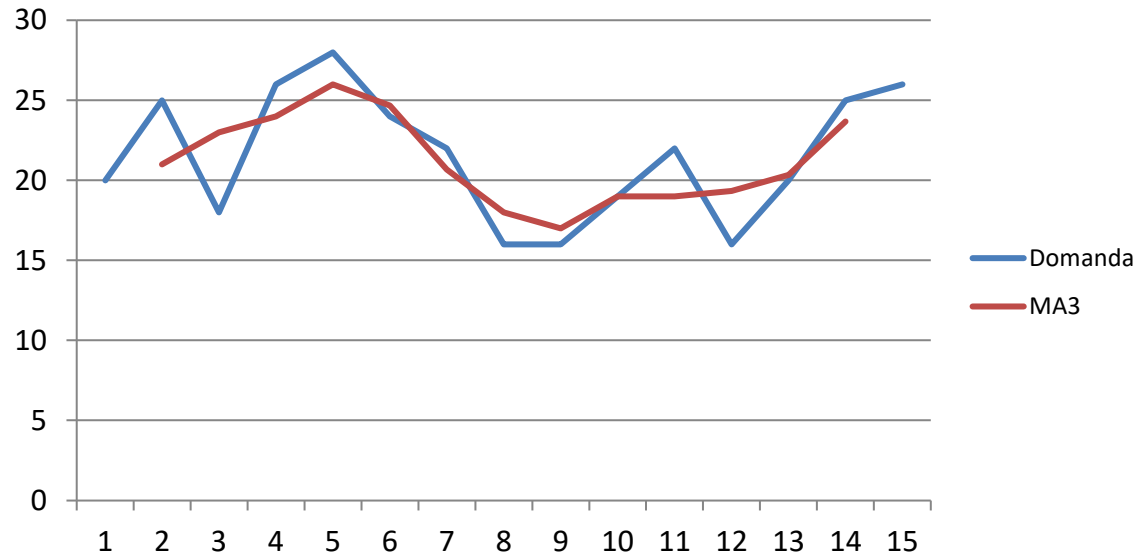
! I RISULTATI FINALI

K=6
media mobile di
ordine **PARI**

$= (23.5 + 23.8) / 2$
 $= (23.8 + 22.3) / 2$



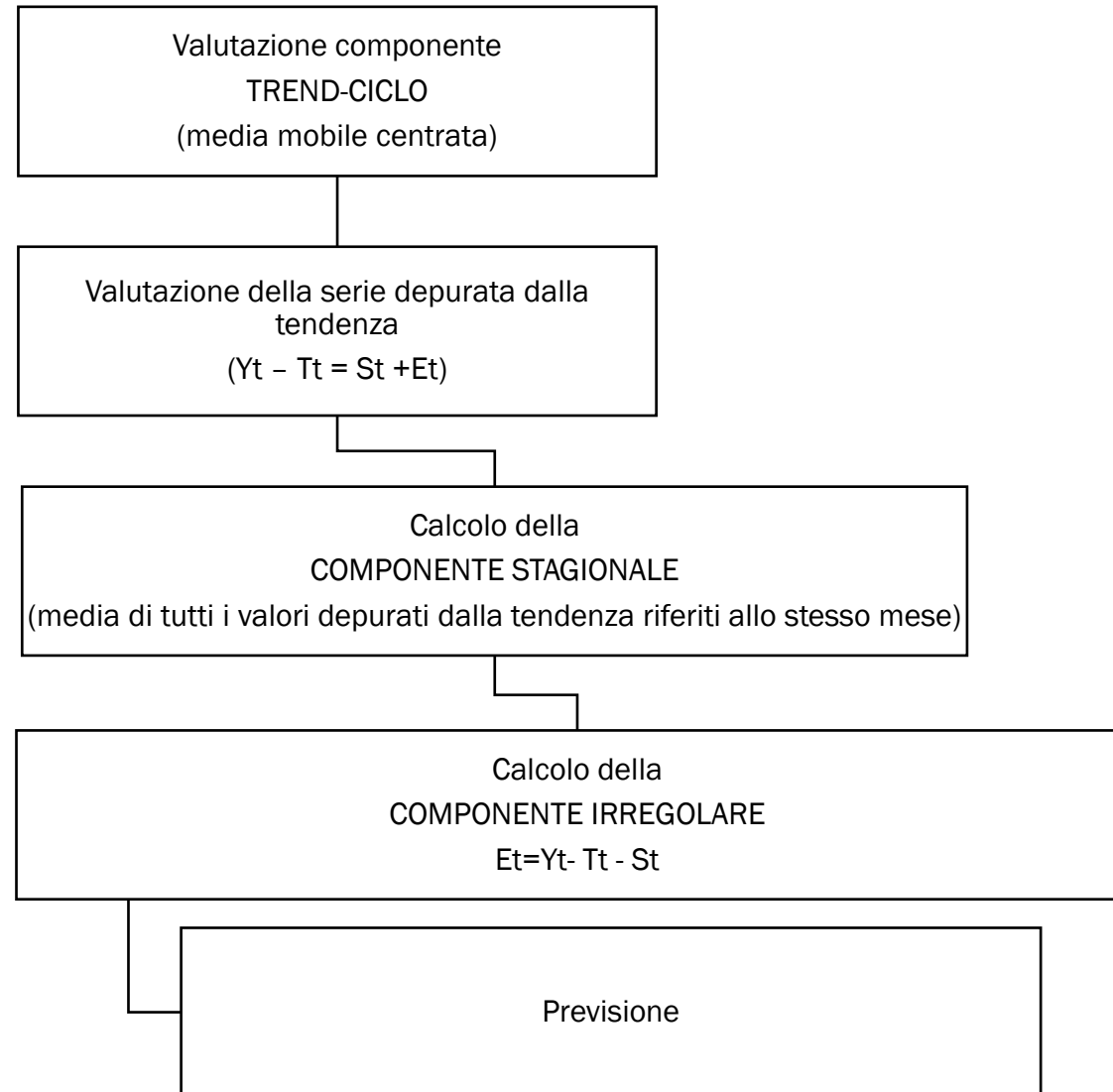
ES:1 – LA MEDIA MOBILE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

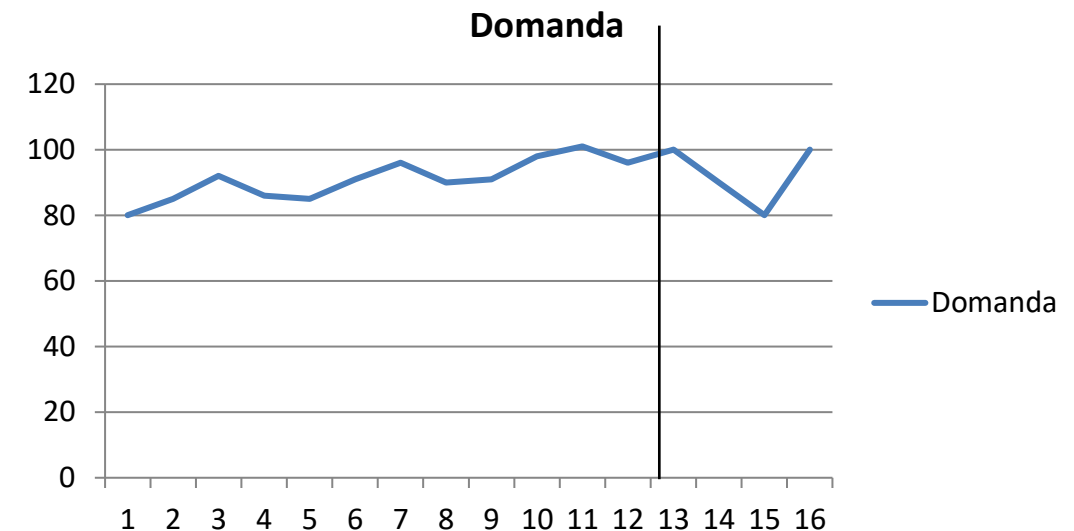


ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda
1	1	1	80
2	2	1	85
3	3	1	92
4	4	1	86
5	1	2	85
6	2	2	91
7	3	2	96
8	4	2	90
9	1	3	91
10	2	3	98
11	3	3	101
12	4	3	96
13	1		
14	2		
15	3		
16	4		

Scomposizione additiva della domanda

$$Y_t = f_t (S_t + T_t + E_t)$$



ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda
1	1	1	80
2	2	1	85
3	3	1	92
4	4	1	86
5	1	2	85
6	2	2	91
7	3	2	96
8	4	2	90
9	1	3	91
10	2	3	98
11	3	3	101
12	4	3	96
13	1		
14	2		
15	3		
16	4		

Passo 1: ←

TREND-CICLO

$$Y_t = f_t (S_t + T_t + E_t)$$

! Fissando l'ordine della MA pari al ciclo della stagionalità si ottiene la componente di trend-ciclo

MA (k=4): Dati Trimestrali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

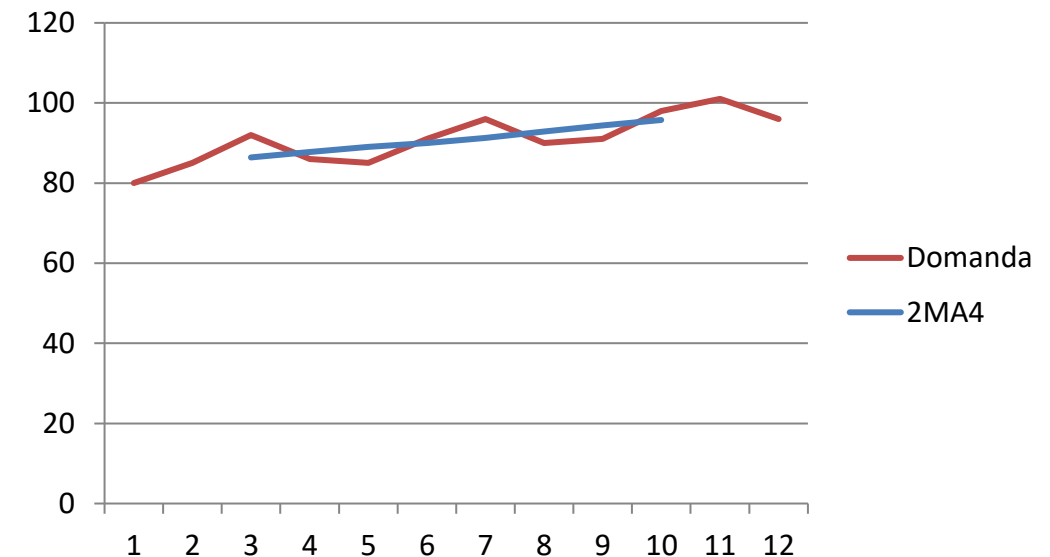
ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

Passo 1: ←
TREND-CICLO

$$Y_t = f_t (S_t + T_t + E_t)$$

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda	MA4	2MA4
1	1	1	80		
2	2	1	85	85.75	
3	3	1	92	87.00	86.38
4	4	1	86	88.50	87.75
5	1	2	85	89.50	89.00
6	2	2	91	90.50	90.00
7	3	2	96	92.00	91.25
8	4	2	90	93.75	92.88
9	1	3	91	95.00	94.38
10	2	3	98	96.50	95.75
11	3	3	101		
12	4	3	96		
13	1				
14	2				
15	3				
16	4				

← = $(85.75 + 87) / 2$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA



DIFFERENZA PRIMA della componente di trend-ciclo

Passo 1: ←

TREND-CICLO

$$Y_t = f_t (S_t + T_t + E_t)$$

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda	MA4	2MA4	diff1
1	1	1	80			
2	2	1	85	85.75		
3	3	1	92	87.00	86.38	
4	4	1	86	88.50	87.75	1.38
5	1	2	85	89.50	89.00	1.25
6	2	2	91	90.50	90.00	1.00
7	3	2	96	92.00	91.25	1.25
8	4	2	90	93.75	92.88	1.63
9	1	3	91	95.00	94.38	1.50
10	2	3	98	96.50	95.75	1.38
11	3	3	101			
12	4	3	96			
13	1					1.34
14	2					
15	3					
16	4					

$$= (87.75 - 86.38)$$

Media (diff1)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

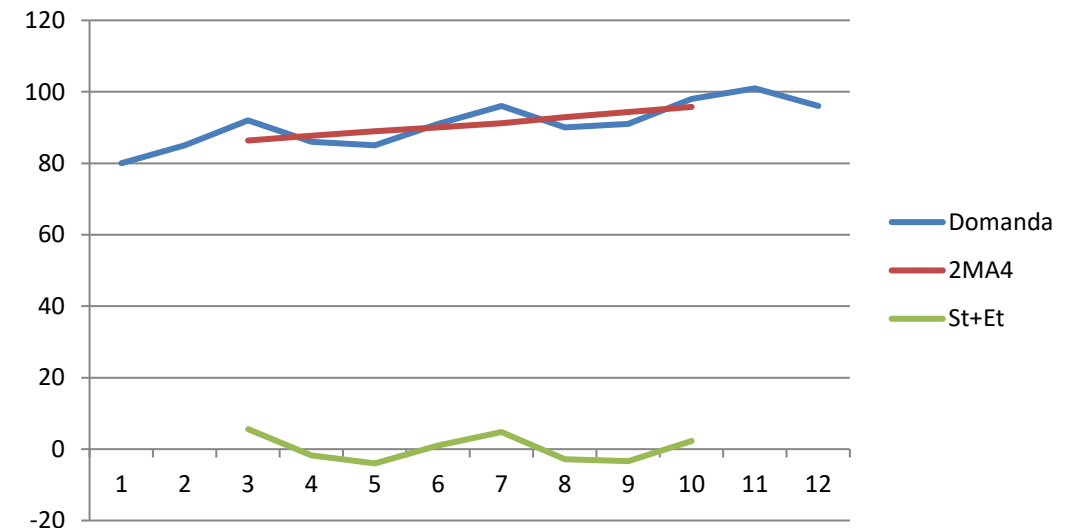
Passo 3: ←

STAGIONALITÀ + ERRORE

$$Y_t = f_t (St + Tt + Et)$$

Periodo	Trimestre	Anno	Yt	MA4	2MA4	diff1	St+Et
1	1	1	80				
2	2	1	85	85.75			
3	3	1	92	87.00	86.38		5.63
4	4	1	86	88.50	87.75	1.38	-1.75
5	1	2	85	89.50	89.00	1.25	-4.00
6	2	2	91	90.50	90.00	1.00	1.00
7	3	2	96	92.00	91.25	1.25	4.75
8	4	2	90	93.75	92.88	1.63	-2.88
9	1	3	91	95.00	94.38	1.50	-3.38
10	2	3	98	96.50	95.75	1.38	2.25
11	3	3	101				
12	4	3	96				
13	1					1.34	
14	2						
15	3						
16	4						

← = (92-86.38)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

Media della componente di St + Et su periodo omologhi

Passo 4: ←

STAGIONALITÀ

$$Y_t = f_t (\text{St} + T_t + E_t)$$

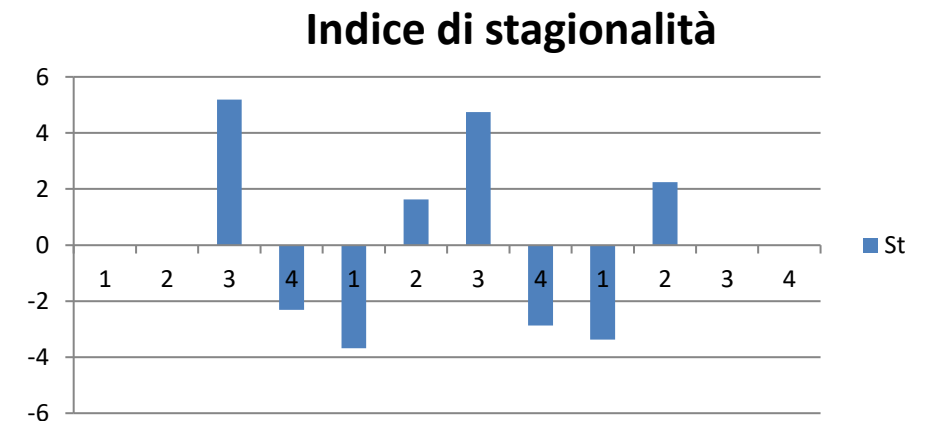
Periodo	Trimestre	Anno	Yt	MA4	2MA4	diff1	St+Et	St
1	1	1	80					
2	2	1	85	85.75				
3	3	1	92	87.00	86.38		5.63	5.19
4	4	1	86	88.50	87.75	1.38	-1.75	-2.31
5	1	2	85	89.50	89.00	1.25	-4.00	-3.69
6	2	2	91	90.50	90.00	1.00	1.00	1.63
7	3	2	96	92.00	91.25	1.25	4.75	5.19
8	4	2	90	93.75	92.88	1.63	-2.88	-2.31
9	1	3	91	95.00	94.38	1.50	-3.38	-3.69
10	2	3	98	96.50	95.75	1.38	2.25	1.63
11	3	3	101					
12	4	3	96					
13	1					1.34		
14	2							
15	3							
16	4							



$$= (5.63 + 4.75) / 2$$



Assumiamo la continuità della stagionalità



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

$$Et = Y_t - T_t - S_t$$

Sottraiamo dalla domanda la componente di TREND-CICLO e l'indice di STAGIONALITÀ

Passo 5: ←

COMPONENTE DI ERRORE

$$Y_t = f_t (S_t + T_t + \text{Et})$$

Periodo	Trimestre	Anno	Yt	MA4	2MA4	diff1	St+Et	St	Et
1	1	1	80						
2	2	1	85	85.75					
3	3	1	92	87.00	86.38		5.63	5.19	0.44
4	4	1	86	88.50	87.75	1.38	-1.75	-2.31	0.56
5	1	2	85	89.50	89.00	1.25	-4.00	-3.69	-0.31
6	2	2	91	90.50	90.00	1.00	1.00	1.63	-0.63
7	3	2	96	92.00	91.25	1.25	4.75	5.19	-0,44
8	4	2	90	93.75	92.88	1.63	-2.88	-2.31	-0,56
9	1	3	91	95.00	94.38	1.50	-3.38	-3.69	0,31
10	2	3	98	96.50	95.75	1.38	2.25	1.63	0,63
11	3	3	101						
12	4	3	96						
13	1					1.34			
14	2								
15	3								
16	4								

$$= (92 - 86.38 - 5.19)$$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

- Proiezione del trend

Proiezione del trend per i periodi interessati dalla previsione

Passo 6: ←
PREVISIONE

Periodo	Trimestre	Anno	Yt	MA4	2MA4	diff1	St+Et	St	Et	Ft
1	1	1	80							
2	2	1	85	85.75						
3	3	1	92	87.00	86.38		5.63	5.19	0.44	
4	4	1	86	88.50	87.75	1.38	-1.75	-2.31	0.56	
5	1	2	85	89.50	89.00	1.25	-4.00	-3.69	-0.31	
6	2	2	91	90.50	90.00	1.00	1.00	1.63	-0.63	
7	3	2	96	92.00	91.25	1.25	4.75	5.19	-0.44	
8	4	2	90	93.75	92.88	1.63	-2.88	-2.31	-0.56	
9	1	3	91	95.00	94.38	1.50	-3.38	-3.69	0.31	
10	2	3	98	96.50	95.75	1.38	2.25	1.63	0.63	
11	3	3	101							
12	4	3	96							
13	1					1.34				96.08
14	2									102.7
15	3									3
16	4									107.63
										101.4
										7

- Stagionalità del periodo

Sommiamo all'ultimo valore della MA la proiezione del trend e la stagionalità del periodo

Proiezione del trend 3 periodi avanti

$$= (95.75 + 1.34 \cdot 3 - 3.69)$$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:2 – SCOMPOSIZIONE DELLA DOMANDA

Previsione	Domanda
96.08	100
102.73	90
107.63	80
101.47	100

Passo 7: ←
ERRORE DI PREVISIONE

Quanto si discosta la previsione dalla domanda ?
 $F_t - D_t$

Previsione	Domanda	Errore	Errore %	Errore assoluto	Errore assoluto %	Errore^2
96.08	100	-3.92	-3.92%	3.92	3.92%	15
102.73	90	12.73	14.14%	12.73	14.14%	162
107.63	80	27.63	34.54%	27.63	34.54%	763
101.47	100	1.47	1.47%	1.47	1.47%	2

BIAS = Media (Errore) ←

MAD = Media (Errore assoluto) ←

BIAS	MPE	MAD	MAPE	MSE
9.48	11.6%	11.44	13.5%	235.75

RMSE
15.35

Distorsione

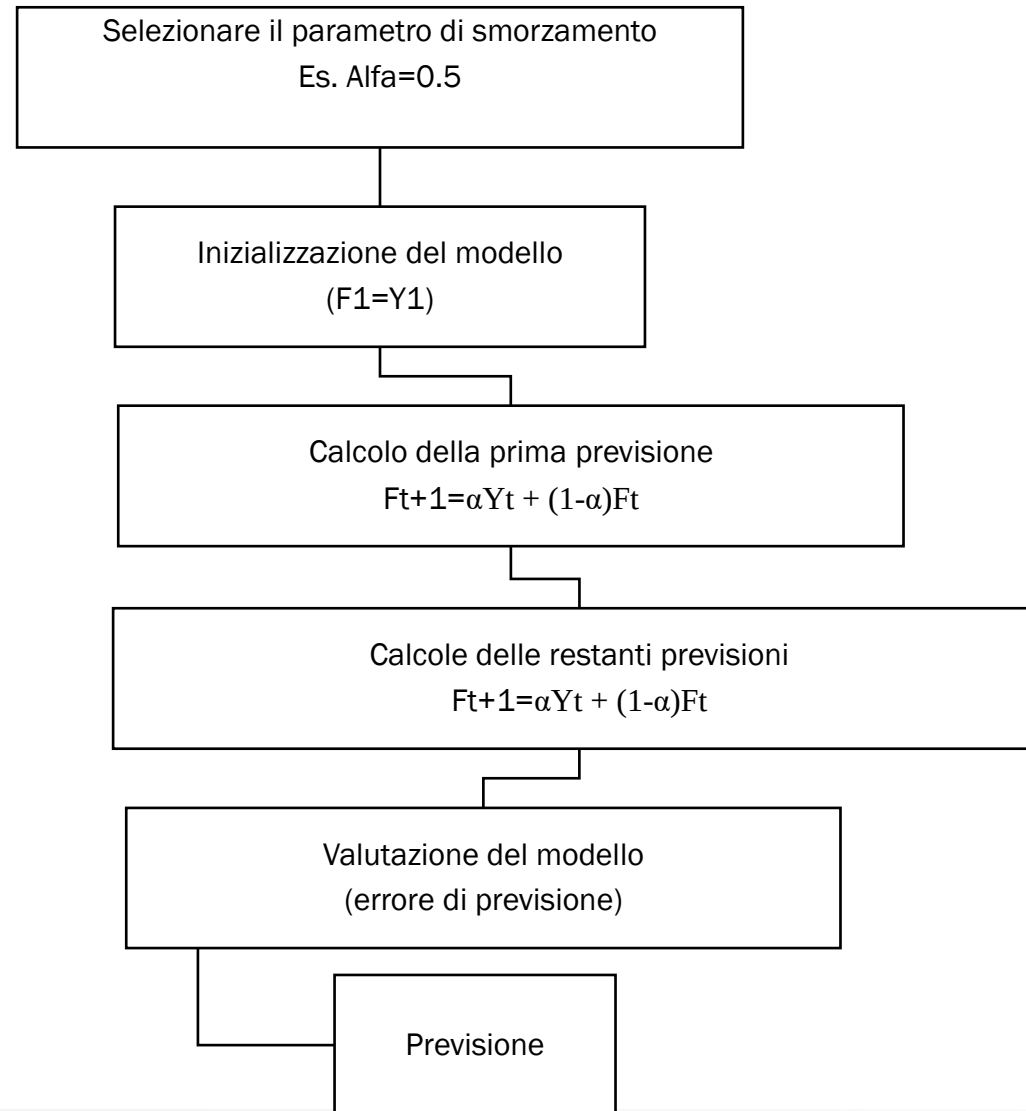
Accuratezza



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE



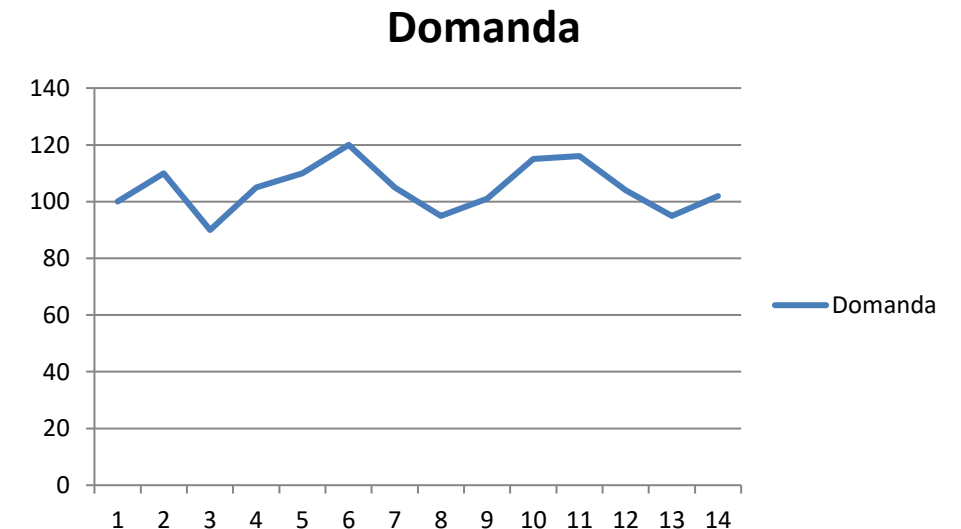
ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Parametro di smorzamento

alpha 0.5

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$

Smorzamento esponenziale semplice



TEST
DATA

Periodo	Quadrimestre	Anno	Domanda
1	1	1	100
2	2	1	110
3	3	1	90
4	1	2	105
5	2	2	110
6	3	2	120
7	1	3	105
8	2	3	95
9	3	3	101
10	1	4	115
11	2	4	116
12	3	4	104
13	1		
14	2		
15	3		
16	4		



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Passo 1: ←
PARAMETRO DI SMORZAMENTO

Periodo	Quadrimestre	Anno	Domanda
1	1	1	100
2	2	1	110
3	3	1	90
4	1	2	105
5	2	2	110
6	3	2	120
7	1	3	105
8	2	3	95
9	3	3	101
10	1	4	115
11	2	4	116
12	3	4	104
13	1		
14	2		
15	3		
16	4		

TEST
DATA

alpha 0.5 (Da testo)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Passo 2: ←
INIZIALIZZAZIONE

Periodo	Quadrimestre	Anno	Domanda	Ft
1	1	1	100	= 100
2	2	1	110	
3	3	1	90	
4	1	2	105	
5	2	2	110	
6	3	2	120	
7	1	3	105	
8	2	3	95	
9	3	3	101	
10	1	4	115	
11	2	4	116	
12	3	4	104	
13	1			
14	2			
15	3			
16	4			

TEST
DATA

alpha 0.5 (Da testo)



Metodo NAIVE
F1=Y1



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Periodo	Quadrimestre	Anno	Yt	Ft
1	1	1	100	100
2	2	1	110	100
3	3	1	90	
4	1	2	105	
5	2	2	110	
6	3	2	120	
7	1	3	105	
8	2	3	95	
9	3	3	101	
10	1	4	115	
11	2	4	116	
12	3	4	104	
13	1			
14	2			
15	3			
16	4			

TEST
DATA

Passo 3: ←
ALGORITMO DI PREVISIONE

Formula ricorsiva

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$

Domanda al periodo t

Previsione al periodo t

$$F_1 = 0.5 * 100 + (1 - 0.5) * 100 = 100$$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Periodo	Quadrimestre	Anno	Yt	Ft
1	1	1	100	100
2	2	1	110	100
3	3	1	90	105
4	1	2	105	
5	2	2	110	
6	3	2	120	
7	1	3	105	
8	2	3	95	
9	3	3	101	
10	1	4	115	
11	2	4	116	
12	3	4	104	
13	1			
14	2			
15	3			
16	4			

TEST
DATA

Passo 3b: ←
ALGORITMO DI PREVISIONE

Formula ricorsiva

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$

Domanda al periodo t

Previsione al periodo t

$$F1 = 0.5 * 100 + (1-0.5) * 100 = \mathbf{100}$$

$$F2 = 0.5 * 110 + (1-0.5) * 100 = \mathbf{105}$$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Periodo	Quadrimestre	Anno	Yt	Ft
1	1	1	100	100
2	2	1	110	100
3	3	1	90	105
4	1	2	105	97.5
5	2	2	110	101.3
6	3	2	120	105.6
7	1	3	105	112.8
8	2	3	95	108.9
9	3	3	101	102.0
10	1	4	115	101.5
11	2	4	116	108.2
12	3	4	104	112.1
13	1			
14	2			
15	3			
16	4			

TEST
DATA

Passo 3c: ←
ALGORITMO DI PREVISIONE

Formula ricorsiva

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$

Domanda al periodo t

Previsione al periodo t



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Periodo	Quadrimestre	Anno	Yt	Ft
1	1	1	100	100
2	2	1	110	100
3	3	1	90	105
4	1	2	105	97.5
5	2	2	110	101.3
6	3	2	120	105.6
7	1	3	105	112.8
8	2	3	95	108.9
9	3	3	101	102.0
10	1	4	115	101.5
11	2	4	116	108.2
12	3	4	104	112.1
13	1			108.1
14	2			108.1
15	3			108.1

TEST
DATA

Ft

Passo 4: ←
PREVISIONE

Formula ricorsiva

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$

Domanda al periodo t

Previsione al periodo t

$$F_1 = 0.5 * 104 + (1-0.5) * 112,1 = 108.1$$

Lo smorzamento esponenziale permette la previsione solo per il primo periodo successivo

Si assume la medesima previsione anche per i restanti periodi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE

Passo 6: ←
ERRORI

Domanda	Previsione
95	108.1
102	108.1
104	108.1

Quanto si discosta la previsione dalla domanda ?
• $F_t - D_t$

Domanda	Previsione	Errore	Errore %	Errore assoluto	Errore assoluto %	Errore^2
95	108.1	13.06	13.7%	13.06	13.7%	170.6
102	108.1	6.10	6.0%	6.10	6.0%	37.2
104	108.1	4.10	3.9%	4.10	3.9%	16.8
		BIAS	MPE	MAD	MAPE	MSE
		7.75	7.9%	7.75	7.9%	74.9

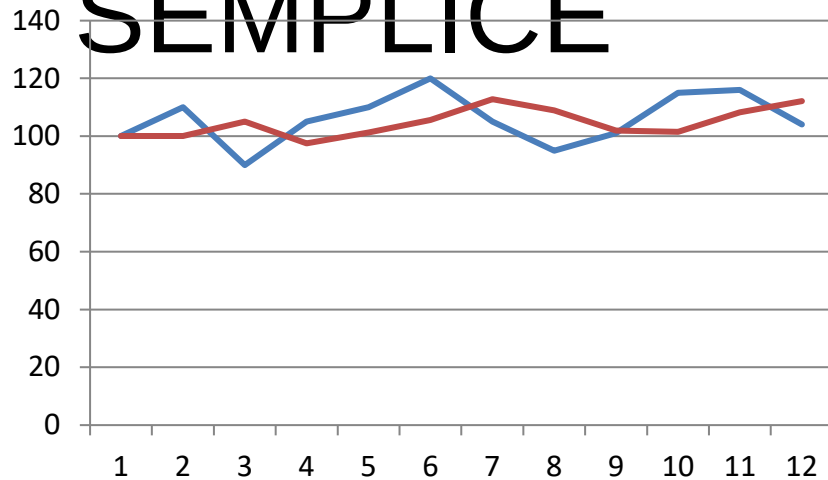
RMSE
8.65



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

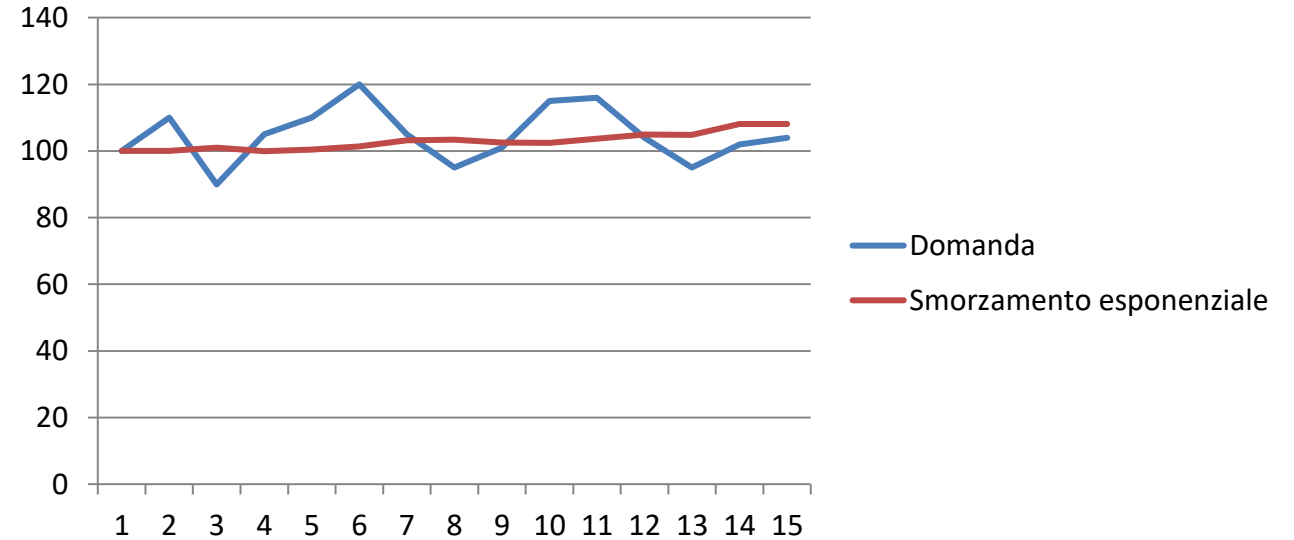
ES:3 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE SEMPLICE



Previsione con alpha uguale a 0.5

— Domanda
— Smorzamento esponenziale

Previsione con alpha uguale a 0.1



Alpha Basso o Alpha Alto ?

Soprattutto nel caso di previsioni su più periodi è preferibile un alpha basso per intercettare il valore medio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:4 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE CON TREND

- Lo smorzamento esponenziale con trend
 - Inizializzazione
 - ✓ $L1=Y1$
 - Stima della componente di trend
 - ✓ $bt = Y2-Y1 \rightarrow$ ok se i valori non sono troppo diversi tra loro ...
 - ✓ $bt = (Y5-Y1)/4 \rightarrow$ ok per dati **trimestrali**
 - ✓ $bt = (Y13-Y1)/12 \rightarrow$ ok per dati **mensili**
 - α e β devono essere impostati attraverso iterazioni
 - ✓ Minimizzazione dell'errore ... (MAPE ... MSE ...)



ES:4 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE CON TREND

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda
1	1	1	100
2	2	1	105
3	3	1	111
4	4	1	113
5	1	2	116
6	2	2	118
7	3	2	120
8	4	2	124
9	1	3	126
10	2	3	129
11	3	3	131
12	4	3	135
13	1		
14	2		
15	3		
16	4		

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + b_{t-1}) \quad \leftarrow \text{Livello}$$

$$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \quad \leftarrow \text{Tendenza}$$

$$F_t = L_t + b_t \quad \leftarrow \text{Previsione}$$

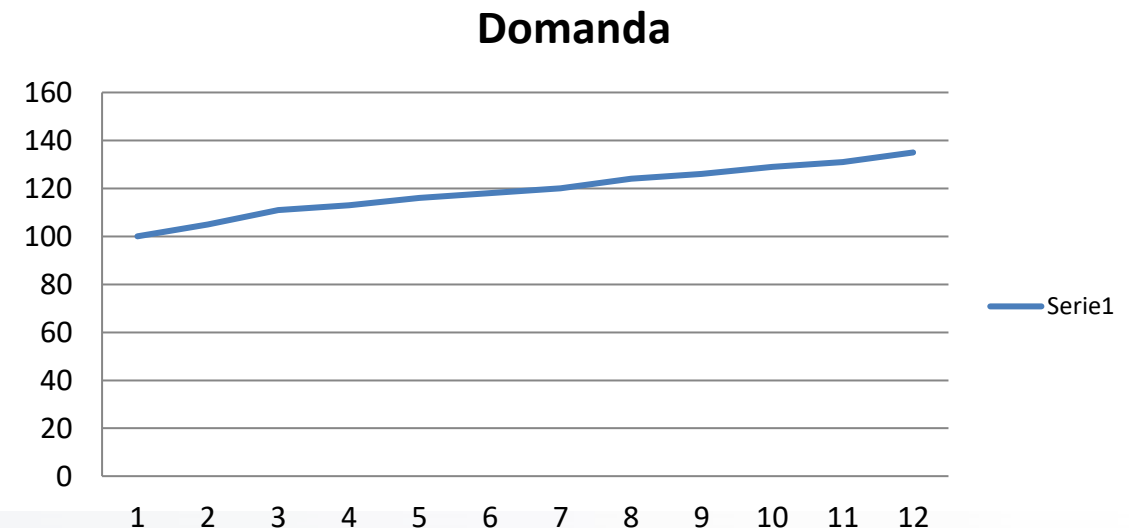
→ 2 Parametri

Alfa imposta la reattività del modello

Beta imposta la reattività del trend

Trend di lungo periodo → **Beta basso**

Trend di breve periodo → **Beta alto**



ES:4 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE CON TREND

Passo 1: ←
PARAMETRI DI SMORZAMENTO

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda
1	1	1	100
2	2	1	105
3	3	1	111
4	4	1	113
5	1	2	116
6	2	2	118
7	3	2	120
8	4	2	124
9	1	3	126
10	2	3	129
11	3	3	131
12	4	3	135
13	1		
14	2		
15	3		
16	4		

alpha 0.5 (Da testo)

beta 0.5 (Da testo)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:4 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE CON TREND

Passo 2: ←
INIZIALIZZAZIONE

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda	Lt	Bt
1	1	1	100	100.00	5.00
2	2	1	105		
3	3	1	111		
4	4	1	113		
5	1	2	116		
6	2	2	118		
7	3	2	120		
8	4	2	124		
9	1	3	126		
10	2	3	129		
11	3	3	131		
12	4	3	135		
13	1				
14	2				
15	3				
16	4				

$B1 = 105 - 100$

alpha 0.5

beta 0.5

Livello

$L1 = Y1$

Il livello della serie è uguale alla prima osservazione

Trend

$B1 = Y2 - Y1$

Oppure visto che si tratta di dati trimestrali:

$B1 = (Y5 - Y1) / 4$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:4 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE CON TREND

Passo 3: ←
STIMA DI LIVELLO e TREND

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda	Lt	Bt
1	1	1	100	100.00	5.00
2	2	1	105	105.00	5.00
3	3	1	111	110.50	5.25
4	4	1	113	114.38	4.56
5	1	2	116	117.47	3.83
6	2	2	118	119.65	3.00
7	3	2	120	121.33	2.34
8	4	2	124	123.83	2.42
9	1	3	126	126.13	2.36
10	2	3	129	128.74	2.49
11	3	3	131	131.12	2.43
12	4	3	135	134.27	2.79
13	1				
14	2				
15	3				
16	4				

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$F_t = L_t + b_t$$

alpha 0.5

beta 0.5

$$L2 = 0.5 * 105 + (1 - 0.5) * 105 = 105$$

$$B2 = 0.5 * (105 - 100) + (1 - 0.5) * 5 = 5$$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:4 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE

CON TREND

Periodo	Trimestre	Anno	Domanda	Lt	Bt	Ft+1
1	1	1	100	100.00	5.00	
2	2	1	105	105.00	5.00	105.00
3	3	1	111	110.50	5.25	110.00
4	4	1	113	114.38	4.56	115.75
5	1	2	116	117.47	3.83	118.94
6	2	2	118	119.65	3.00	121.30
7	3	2	120	121.33	2.34	122.65
8	4	2	124	123.83	2.42	123.67
9	1	3	126	126.13	2.36	126.26
10	2	3	129	128.74	2.49	128.49
11	3	3	131	131.12	2.43	131.23
12	4	3	135	134.27	2.79	133.55
13	1					137.06
14	2					139.85
15	3					142.65
16	4					145.45

$$F_{13} = 134.27 + 2.79 * 1 = 137.06$$

$$F_{14} = 134.27 + 2.79 * 2 = 139.85$$

**Passo 4: ←
PREVISIONE**

Previsione

$$F_{t+1} = L_t + B_t$$

Sommiamo la stima del livello e della serie al periodo precedente

Proiezione lineare del trend

$$F_{t+m} = L_t + B_t * m$$

Proiettiamo linearmente la componente di trend con $m = 1 \dots n$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:4 – SMORZAMENTO ESPONENZIALE CON TREND

Passo 5: ←
ERRORI DI PREVISIONE

Previsione	Domanda
137.09	138
139.87	141
142.66	145
145.45	144

Quanto si discosta la previsione dalla domanda ?
• $F_t - D_t$

Previsione	Domanda	Errore	Errore %	Errore assoluto	Errore assoluto %	Errore^2		
137.06	138	-0.93	-0.68%	0.93	0.68%	0.87		
139.85	141	-1.14	-0.81%	1.14	0.81%	1.30		
142.65	145	-2.35	-1.62%	2.35	1.62%	5.51		
145.45	144	1.45	1.00%	1.45	1.00%	2.09		
		BIAS	MPE	MAD	MAPE	MSE		RMSE
		-0.74	-0.53%	1.47	1.03%	2.44		1.56



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

ES:5 – SCOMPOSIZIONE ADDITIVA (Aggiuntiva)

Quadrimestr e	Anno	Domanda	3MA	DIF	St-Et	St	Et	Ft
1	2010	100						
2	2010	105	103.0		2.0	2.17	-0.17	
3	2010	104	103.7	0.667	0.3	-0.11	0.44	
1	2011	102	104.3	0.667	-2.3	-2.00	-0.33	
2	2011	107	104.7	0.333	2.3	2.17	0.17	
3	2011	105	106.0	1.333	-1.0	-0.11	-0.89	
1	2012	106	107.3	1.333	-1.3	-2.00	0.67	
2	2012	111	109.0	1.667	2.0	2.17	-0.17	
3	2012	110	109.7	0.667	0.3	-0.11	0.44	
1	2013	108	110.3	0.667	-2.3	-2.00	-0.33	
2	2013	113	110.7	0.333	2.3	2.17	0.17	
3	2013	111						
1				0.852				110.37
2								115.43
3								113.99

